Projekt 1. Wskaźnik MACD.

Piotr Sypek

2 października 2026

1 Wstęp

MACD (ang. *moving average convergence/divergence*) jest wskaźnikiem stosowanym w **analizie technicznej rynków finansowych**. Analiza techniczna bada historyczne ceny i inne dane rynkowe, np. wielkość obrotu, w celu m.in. rozpoznawania trendów i poszukiwania właściwych momentów kupna i sprzedaży [1, 2]. MACD pomaga oceniać kierunek i dynamikę zmian cen oraz wyznaczać sygnały wspierające decyzje kupna i sprzedaży instrumentów finansowych [1, 3].

Wskaźnik MACD można wyznaczyć dla danych wejściowych stanowiących kolejne ceny akcji, kursy walut, notowania kryptowalut, wartości indeksów giełdowych, ceny surowców itp. Wynikiem obliczeń są dwie krzywe, **MACD i SIGNAL**. Kierunek ich przecięcia sugeruje właściwy moment kupna lub sprzedaży, jednakże nie gwarantuje osiągnięcia zysku.

W projekcie 1 głównym celem prac jest **przedstawienie obiektywnych cech wskaźnika MACD** na podstawie osiągniętych rezultatów numerycznych, czyli należy poddać **analizie** zarówno sytuacje, gdy zastosowanie wskaźnika MACD prowadzi do przeprowadzenia zyskownych, jak i stratnych transakcji.

Źródło danych do przeprowadzenia analizy przydatności wskaźnika MACD ma stanowić program napisany w Pythonie. W części podstawowej projektu program ten wykonuje **symulację operacji maklerskich**, dla których decyzje kupna i sprzedaży realizowane są tylko na podstawie sygnałów generowanych przez MACD. Program ten wczytuje dane, oblicza wskaźnik, rozpoznaje sygnały, realizuje operacje kupna i sprzedaży oraz generuje odpowiednie wykresy i podsumowanie wyników.

Algorytm MACD opisano w punkcie 2, symulację w punkcie 3, a wymagane slajdy w punkcie 4. Korzystanie z narzędzi AI jest wymagane. Mogą one wspierać każdy etap pracy, w tym tworzenie kodu, analizę rezultatów symulacji i przygotowanie prezentacji.

Można korzystać z dowolnych ogólnodostępnych pakietów i bibliotek Pythona oraz pakietów LaTeX.

Dane wejściowe opracowanego programu powinny stanowić **ceny zamknięcia** dowolnego aktywa.

Kod do projektu 1 powinien składać się z dwóch głównych części:

- **Część podstawowa** realizująca obliczenia do podstawowej symulacji (omówienie w p. 3).
- **Część eksperymentalna** implementująca własne modyfikacje procesu decyzyjnego (p. 5).

2 Algorytm wyznaczania MACD

Pierwszym celem obliczeń jest otrzymanie krzywych MACD i SIGNAL, których przecięcia określają sugerowane momenty kupna i sprzedaży. MACD porównuje dwie wykładnicze średnie kroczące cen, reagujące z różną szybkością na ich zmiany. SIGNAL jest wykładniczą średnią kroczącą obliczaną z wartości MACD i stanowi linię odniesienia dla tego porównania.

2.1 Od cen do krzywych MACD i SIGNAL

Niech L oznacza liczbę obserwacji, $i = 0, \ldots, L-1$ ich indeks, a x_i **cenę zamknięcia** w próbce i. Jedna próbka ceny może być określana dla różnego zakresu czasu: jednej minuty, pięciu minut, jednej godziny, danych dziennych (czas jednej sesji lub jeden dzień notowań, zależnie od rynku), danych tygodniowych, miesięcznych itp.

Posiadając wektor danych wejściowych x można wyznaczyć **wykładniczą średnią kroczącą** (ang. Exponential Moving Average, **EMA**). EMA jest średnią, w której wpływ starszych cen stopniowo maleje. Jej **okres** N oznacza liczbę przedziałów notowań określającą szybkość reakcji średniej, np. $N = 12$ oznacza EMA 12-sesyjną dla dziennych danych giełdowych [7]. Symbol $E_i^{(N)}$ oznacza wartość tej średniej, a α_N współczynnik wygładzania, czyli wagę bieżącej ceny. Dla okresu N przyjmuje się:

$$\alpha_N = \frac{2}{N+1}, \qquad E_0^{(N)} = x_0, \qquad E_i^{(N)} = \alpha_N x_i + (1-\alpha_N) E_{i-1}^{(N)} \quad (i \geq 1). \tag{1}$$

$E_i^{(N)}$ jest zatem wartością EMA_N dla próbki o indeksie i. Mniejszy okres N oznacza większą wagę bieżącej ceny, a nie odrzucanie obserwacji starszych niż N próbek.

Konfigurację wskaźnika zapisuje się jako MACD(N_1, N_2, N_3), gdzie trzy dodatnie parametry całkowite oznaczają:

- N_1 – okres krótszej EMA cen, szybciej reagującej na ich zmiany,
- N_2 – okres dłuższej EMA cen, przy czym $N_1 < N_2$,
- N_3 – okres EMA wartości MACD, wyznaczającej linię SIGNAL.

Symbole M_i i S_i oznaczają odpowiednio wartości MACD i SIGNAL w próbce i dla wybranych parametrów. Oblicza się je następująco:

$$M_i = E_i^{(N_1)} - E_i^{(N_2)}, \tag{2}$$

$$S_0 = M_0, \qquad S_i = \alpha_{N_3} M_i + (1 - \alpha_{N_3}) S_{i-1} \quad (i \geq 1). \tag{3}$$

Współczynnik $\alpha_{N_3} = 2/(N_3 + 1)$ wynika z (1). **MACD(12,26,9)** jest standardowym ustawieniem często stosowanym przez inwestorów i analityków technicznych [3]. **W części podstawowej projektu należy przyjąć $N_1 = 12$, $N_2 = 26$ i $N_3 = 9$.**

Należy obliczyć obie krzywe od pierwszej próbki, zachowując pełną historię średnich. Można korzystać z pakietów Pythona służących do ich wyznaczenia. W pandas można użyć metody `Series.ewm` i wywołać `ceny.ewm(span=N, adjust=False).mean()`, gdzie `ceny` to obiekt `pandas.Series` zawierający kolejne ceny zamknięcia. Parametr `span=N` określa okres średniej, a `adjust=False` zapewnia wyznaczanie EMA rekurencyjnie, zgodnie ze wzorem (1) [4].

2.2 Sygnały kupna i sprzedaży

Przecięcie linii SIGNAL przez MACD od dołu jest sygnałem kupna, a przecięcie od góry jest sygnałem sprzedaży [1]. Przykład występowania tych sygnałów przedstawiono na rysunku 1.

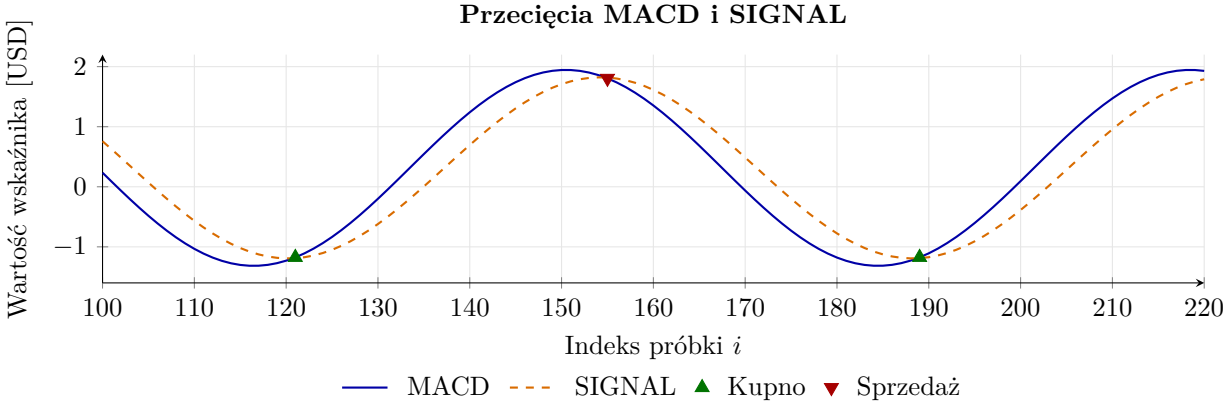
W celu wyznaczenia tych sygnałów w programie, można wprowadzić symbol H_i, który oznacza **wartość histogramu MACD** w próbce i, czyli różnicę wartości MACD i SIGNAL:

$$H_i = M_i - S_i. \tag{4}$$

Dodatnie H_i oznacza, że MACD znajduje się nad SIGNAL, a ujemne, że MACD znajduje się pod SIGNAL. Wystąpienie sygnałów można wyznaczyć na podstawie zmiany znaku histogramu dla $i \geq 1$:

- sygnał kupna wystąpi w próbce i, gdy $H_{i-1} \leq 0$ i $H_i > 0$,
- sygnał sprzedaży wystąpi w próbce i, gdy $H_{i-1} \geq 0$ i $H_i < 0$,
- brak nowego sygnału w próbce i, gdy $H_i = 0$.

Sygnał przypisuje się pierwszej próbce po przejściu na drugą stronę linii SIGNAL, bez interpolowania czasu przecięcia.



Rysunek 1: MACD i SIGNAL obliczone dla syntetycznych cen akcji hipotetycznej spółki notowanej w dolarach amerykańskich (USD). Znaczniki wskazują sygnały rozpoznane w kolejnych próbkach.

Histogram MACD zwykle przedstawia wartości H_i jako słupki względem poziomu zero. Ułatwia to dostrzeżenie zmian odległości między krzywymi MACD i SIGNAL [1]. Słupki zbliżające się do zera wskazują zbliżanie się MACD i SIGNAL. Histogram MACD należy umieścić w części podstawowej prezentacji i krótko omówić w trakcie prezentacji.

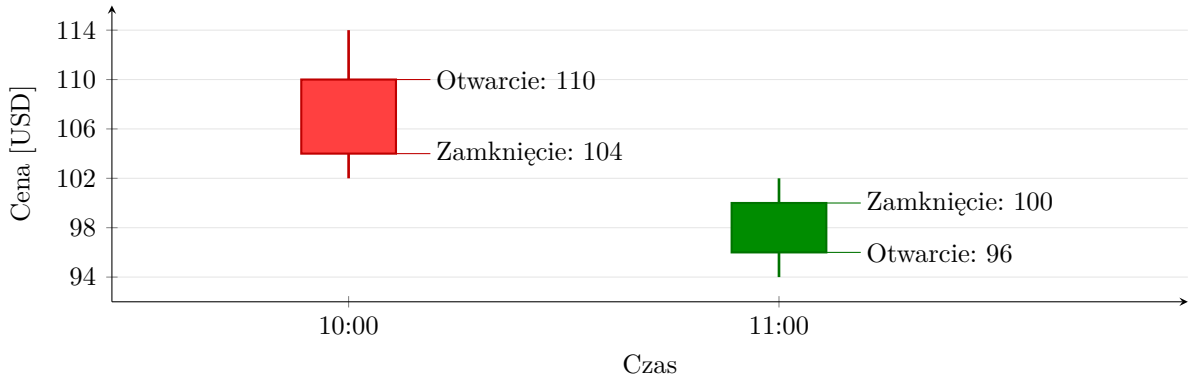
2.3 Świece i wykres świecowy

Świeca przedstawia cztery ceny z jednego przedziału notowań, np. godziny lub sesji:

- cenę otwarcia,
- cenę zamknięcia,
- cenę najwyższą,
- cenę najniższą.

Korpus świecy rozciąga się między ceną otwarcia a ceną zamknięcia. Końce cienkich linii, zwanych **cieniami**, wskazują najwyższą i najniższą cenę [1]. Często świeca spadkowa (cena zamknięcia mniejsza od ceny otwarcia) rysowana jest kolorem czerwonym, natomiast świeca wzrostowa kolorem zielonym [11].

Na prezentacji można przedstawić dane wejściowe jako **wykres świecowy**. Wymaga to pobrania wszystkich czterech cen dla każdego przedziału. Do obliczeń MACD i symulacji nadal wykorzystuje się ceny zamknięcia. Przykład świec przedstawiono na rysunku 2.



Rysunek 2: Dwie kolejne świece na przykładowym wykresie godzinowym instrumentu finansowego notowanego w dolarach amerykańskich (USD). Godziny na osi czasu oznaczają czas pomiaru ceny otwarcia.

Zauważ, że choć druga świeca jest zielona, jej cena zamknięcia (100 USD) jest niższa od ceny zamknięcia pierwszej świecy (104 USD). Jest to przykład, że świeca wzrostowa ilustruje wzrost ceny zamknięcia względem ceny otwarcia dla tego samego przedziału czasu, a nie ceny zamknięcia poprzedniej świecy.

2.4 Czas realizacji transakcji

Transakcja oznacza pojedynczą operację kupna lub sprzedaży instrumentu finansowego. **Otwarta pozycja** to posiadany instrument, którego nie sprzedano. W rzeczywistym handlu można reagować na zmiany wskaźnika w dowolnym czasie sesji. Należy jednak pamiętać, że dopóki świeca się kształtuje, bieżąca cena i obliczane z niej wartości MACD i SIGNAL mogą się zmieniać. Może to doprowadzić do sytuacji, w której przecięcie MACD i SIGNAL może pojawić się w trakcie budowania aktualnej świecy i zniknąć przed jej zamknięciem. Z tego względu sygnał obliczany z ceny zamknięcia można potwierdzić dopiero po zakończeniu świecy. Jeśli decyzję opiera się wyłącznie na zakończonych świecach, transakcję na podstawie sygnału z próbki i można wykonać najwcześniej w przedziale odpowiadającym próbce $i+1$. Na potrzeby tego projektu można wybrać jeden z dwóch wariantów obliczeń (sugerowane jest wybranie wariantu pierwszego, ale wariant drugi nie zostanie uznany za błędny):

- **Wykonanie transakcji w próbce $i+1$, po cenie x_{i+1}.** Decyzja korzysta z już znanego sygnału, co lepiej odpowiada kolejności zdarzeń w realnym handlu na podstawie zakończonych świec.
- **Wykonanie transakcji w próbce i, po cenie x_i.** Pozwala zbadać uproszczony wariant realizacji transakcji po cenie zamknięcia próbki, w której rozpoznano sygnał. Jest jednak uproszczeniem: końcowa cena zamknięcia i sygnał obliczony z tej ceny nie są znane w trakcie budowy świecy. Może to prowadzić do przypisania transakcji ceny, której nie dałoby się uzyskać po rozpoznaniu sygnału, i zawyżać wynik symulacji.

W profesjonalnym teście strategii decyzję opiera się na informacjach dostępnych w chwili składania zlecenia. Jeśli sygnał wymaga ostatecznej ceny zamknięcia, jest znany dopiero po zakończeniu świecy. Pierwszy wariant obliczeń zachowuje tę kolejność, dlatego lepiej odpowiada praktyce inwestycyjnej. Jednak realizacja transakcji z ceną x_{i+1} również stanowi uproszczenie: oznacza wykonanie transakcji według ceny następnego zamknięcia. Ponieważ zastosowanie ceny otwarcia dla $i+1$ świecy wymagałoby operowania na dodatkowym wektorze danych, to przy realizacji części podstawowej należy ograniczyć obliczenia do zastosowania jednego z powyżej opisanych uproszczonych wariantów obliczeń.

Zastosowanie alternatywnych wobec przedstawionych powyżej wariantów określenia ceny transakcji można zastosować w części eksperymentalnej. W takiej sytuacji do oceny wpływu takich zmian należałoby się odnieść do rezultatów otrzymanych bez przeprowadzenia wybranych modyfikacji.

3 Część podstawowa projektu 1

3.1 Dane wejściowe

W części podstawowej należy przygotować wektor zawierający **od 1000 do 1200 kolejnych cen zamknięcia** wybranego instrumentu lub indeksu, zapisanych wraz z datami w pliku tekstowym lub CSV. Dane mają być uporządkowane od najstarszych do najnowszych, dodatnie, bez braków i duplikatów dat. Przerw między sesjami nie należy uzupełniać sztucznymi cenami. Należy podać instrument, jednostkę, źródło, zakres dat oraz informację o korektach cen, np. z tytułu podziału akcji.

W dalszym opisie przyjęto $L = 1001$ **elementów**, czyli indeksy $0, \ldots, 1000$, dla wektora cen i wektorów stanu portfela. Opracowany w ramach projektu program należy dostosować do faktycznej liczby obserwacji L: ostatni indeks 1000 występujący w opisie należy wówczas zastąpić przez $L-1$.

W projekcie można zastosować dowolne dane wejściowe, które zostały pobrane w formacie cvs. Dane można wybrać m.in. z następujących bezpłatnych źródeł:

- notowania spółek i indeksów z warszawskiej giełdy: https://stooq.pl/, np. PKO BP, indeks WIG20. Dane pobiera się w sekcji „Dane historyczne", w formacie CSV.
- Surowce: https://stooq.pl/, np. cena złota w USD za uncję XAUUSD. Przy pobieraniu notowań surowców należy sprawdzić, czy wybrane dane dotyczą ceny surowca, czy kontraktu terminowego.
- indeksy z USA: Nasdaq Composite, Nasdaq-100 i S&P 500. Przycisk *Download* umożliwia wybór CSV.
- Kryptowaluty: Binance Public Data, rynek `spot`, dane `klines`, interwał `1d`. Z plików CSV należy odczytać daty i ceny `Close`, zgodnie z opisem kolumn.

Do pobrania danych wejściowych można użyć również inne źródła. Przy pobieraniu i przygotowaniu danych z pomocą AI **należy zweryfikować ich poprawność**, np. porównując wykres z zaufanym serwisem dla tego samego instrumentu i okresu oraz sprawdzając wybrane daty i ceny.

Do obliczeń można zastosować również wybrane notowania zapisane w udostępnionym w ramach tego projektu pliku zawierającym notowania wielu spółek z Nasdaq.

3.2 Portfel i zapis jego stanu

Wartość portfela to suma gotówki i bieżącej wartości posiadanego instrumentu finansowego. Należy utworzyć trzy wektory o długości L, takiej jak długość wektora cen (w opisie $L = 1001$), zapisujące stan początkowy w próbce 100 oraz stan po wykonaniu operacji w kolejnych próbkach:

- C – gotówka, element C_i odpowiada `cash[i]`,
- Q – liczba posiadanych jednostek, element Q_i odpowiada `position_qty[i]`,
- V – wartość portfela, element V_i odpowiada `equity[i]`.

Nazwy `cash`, `position_qty` i `equity` są to przykładowe nazwy, które można modyfikować we własnym kodzie. Przebieg wartości portfela oblicza się ze wzoru:

$$V_i = C_i + Q_i x_i. \tag{5}$$

Początkowa gotówka wynosi $C_{100} = 1000x_{100}$**.** W próbce 100 przyjmuje się $Q_{100} = 0$ i $V_{100} = C_{100}$. Próbka ta określa stan początkowy, bez wykonywania transakcji. Elementy wektorów C, Q i V o indeksach $0, \ldots, 99$ nie są wykorzystywane w symulacji ani na wykresie wartości portfela. W modelu

pomija się prowizje, podatki, odsetki, dywidendy oraz inne koszty i wpływy. Dopuszcza się ułamkową liczbę jednostek, bez sprzedaży instrumentu, którego nie ma w portfelu.

3.3 Algorytm symulacji transakcji MACD

Należy zachować parametry $(12, 26, 9)$ przez całą symulację. Symbol d oznacza opóźnienie wykonania: $d = 0$ dla transakcji w próbce sygnału albo $d = 1$ dla transakcji w następnej próbce (punkt 2.4). Algorytm obejmuje następujące kroki:

1. Dla wszystkich cen $x_0, \ldots, x_{1000}$ obliczyć EMA, MACD, SIGNAL i wartości histogramu. Próbki $0, \ldots, 99$ służą rozpoczęciu obliczeń średnich, a próbka 100 ustaleniu stanu początkowego portfela. **Sygnały kupna i sprzedaży należy uwzględniać od próbki 101.** Pierwszy rozpatrywany sygnał wyznacza się z H_{100} i H_{101}.
2. Utworzyć wektory C, Q, V i ustawić ich elementy początkowe zgodnie z punktem 3.2. Kolejno przetwarzać próbki $i = 101, \ldots, 1000$.
3. Jeżeli $i - d \geq 101$, sprawdzić sygnał z próbki $i - d$. Przy sygnale kupna i $C_{i-1} > 0$ kupić za całą gotówkę: $Q_i = C_{i-1}/x_i$, $C_i = 0$. Przy sygnale sprzedaży i $Q_{i-1} > 0$ sprzedać całą pozycję: $C_i = Q_{i-1}x_i$, $Q_i = 0$. Jeżeli nie wykonuje się transakcji, także gdy $i - d < 101$, wartości C_i i Q_i pozostają takie jak w poprzedniej próbce.
4. Po wyznaczeniu C_i oraz Q_i obliczyć V_i według (5). Zapisać indeks sygnału oraz indeks i cenę, przy której wykonano transakcję.
5. Określić listę transakcji zamkniętych wraz z cenami zakupu i sprzedaży (p. 3.4).

Model zakłada **pełne zaangażowanie dostępnego kapitału** przy kupnie oraz zamknięcie całej pozycji przy sprzedaży. Dla $d = 1$ sygnału z próbki 1000 nie wykonuje się, ponieważ brakuje następnej ceny.

3.4 Stopa zwrotu i wyniki transakcji

Symbol R oznacza **stopę zwrotu całego portfela**, czyli procentową zmianę jego wartości względem początkowej gotówki C_{100}:

$$R = 100 \left(\frac{V_{1000}}{C_{100}} - 1 \right) \%. \tag{6}$$

Jedna **zamknięta transakcja** oznacza w tej instrukcji parę rzeczywiście wykonanego kupna i późniejszej sprzedaży całej pozycji. Symbole a i b oznaczają indeksy wykonania odpowiednio kupna i sprzedaży, a r – **stopę zwrotu zamkniętej transakcji**, czyli procentowy zysk lub stratę względem kwoty przeznaczonej na zakup. Przy pominięciu kosztów i dodatkowych wpływów wynosi ona:

$$r = 100 \left(\frac{x_b}{x_a} - 1 \right) \%. \tag{7}$$

Dla każdej zamkniętej transakcji należy obliczyć stopę zwrotu. Na potrzeby zestawienia w projekcie transakcje z $r \geq 0$ zalicza się do **zyskownych (łącznie z transakcjami z $r = 0$)**, a z $r < 0$ do stratnych. Nie trzeba osobno podawać liczby transakcji o zerowej stopie zwrotu.

W podsumowaniu symulacji należy podać liczbę transakcji zyskownych i stratnych oraz jaki procent transakcji zamkniętych stanowiły transakcje zyskowne. Otwartej pozycji nie uwzględnia się w tej statystyce, lecz jej wycena wpływa na stopę zwrotu portfela R. Do części podstawowej należy wybrać dane pozwalające uzyskać **co najmniej jedną zamkniętą transakcję**. Jeżeli takich transakcji nie ma dla wybranych danych wejściowych, to należy zmienić dane wejściowe.

4 Prezentacja wyników części podstawowej

4.1 Slajd tytułowy i wstęp

Slajd tytułowy powinien zawierać temat projektu, imię i nazwisko autora oraz informację, czy jest to prezentacja wstępna, czy końcowa. **Około trzech kolejnych slajdów** powinno wyjaśniać, czym jest MACD, do czego służy i jak się go oblicza. Należy zamieścić równania definiujące EMA, MACD i SIGNAL oraz wyjaśnić znaczenie zastosowanych symboli. Wstęp ma przedstawiać ogólne znaczenie algorytmu, bez omawiania każdego szczegółu. Można wskazać źródła informacji, np. literaturę dotyczącą analizy technicznej.

4.2 Wymagane slajdy z wynikami

Poniższy układ obejmuje **sześć slajdów wynikowych oznaczonych literami A–F**. Wykresy oznacza się literą slajdu i kolejnym numerem: np. C1 to pierwszy wykres na slajdzie C, a C2 – drugi. Oznaczenia te uzupełniają numerację stron prezentacji, np. 8/12. Najważniejsze obserwacje związane z analizą konkretnego wykresu powinny zostać umieszczone na tym samym slajdzie co wykres lub na następujących po nim slajdach.

A. Dane wejściowe – wykres A1. Wykres ceny dla wszystkich L próbek, z nazwą instrumentu, jednostką i zakresem dat. Można zastosować wykres liniowy cen zamknięcia lub wykres świecowy, opisany w punkcie 2.3. Można zaznaczyć początkowy zakres $0, \ldots, 100$, w którym nie uwzględnia się sygnałów w symulacji.

B. Cena i wskaźnik – wykres B1. Na wspólnej osi czasu należy przedstawić cenę jasną linią w tle, a MACD i SIGNAL – wyraźnymi liniami na pierwszym planie. Wartości ceny należy odczytywać na lewej osi pionowej, a wartości MACD i SIGNAL – na prawej. Opisy osi i legenda muszą jednoznacznie przypisywać każdą serię do właściwej osi. Przecięcia ceny z liniami wskaźnika nie mają znaczenia sygnałów kupna ani sprzedaży.

C. Sygnały i histogram – wykresy C1 i C2. U góry (C1) należy przedstawić MACD i SIGNAL z zaznaczonymi sygnałami kupna i sprzedaży, a poniżej (C2) histogram wartości H_i z poziomem zero. W trakcie prezentacji należy krótko omówić interpretację wybranej cechy histogramu. Wykresy mają wspólny zakres czasu, opcjonalnie bez pierwszych 100 próbek. Do próbki 100 włącznie nie oznacza się sygnałów.

D. Wybrana transakcja – wykres D1. Powiększenie fragmentu wykresu B1 powinno obejmować faktyczne kupno, następującą po nim sprzedaż oraz otoczenie wcześniejszych i późniejszych próbek. Na krzywej ceny należy zaznaczyć momenty wykonania kupna i sprzedaży oraz odpowiadające im sygnały. Należy podać daty i ceny obu operacji oraz wynik procentowy zamkniętej transakcji, czyli stopę zwrotu r z (7). Należy wyjaśnić, jak zachowanie MACD doprowadziło do tej transakcji. Do analizy należy wybrać transakcję, która została zarówno otwarta, jak i zamknięta w symulacji. Jeśli dla wybranych danych nie wystąpiła taka para kupno–sprzedaż, to należy zmienić dane wejściowe.

E. Cała symulacja – wykresy E1 i E2. U góry (E1) należy przedstawić cenę z sygnałami kupna i sprzedaży oraz odróżnić sygnały wykonane od niewykonanych. Dla $d = 1$ można rozróżnić moment sygnału i wykonania transakcji. Na dole (E2) należy przedstawić wartość portfela V_i w funkcji czasu. Wykresy E1 i E2 powinny mieć wspólny zakres osi czasu, który można rozpocząć od próbki 0 lub 100 (opcja sugerowana). Jeśli oś zaczyna się od próbki 0, zakres $0, \ldots, 99$ na wykresie E2 pozostaje pusty (wartości portfela sprzed próbki 100 nie należy przedstawiać).

F. Podsumowanie liczbowe i wnioski. Slajd powinien zawierać informacje wymienione w punkcie 4.4 oraz wniosek o działaniu MACD dla badanego instrumentu.

4.3 Slajdy obowiązkowe

Przy opracowywaniu prezentacji należy pamiętać o elementach obowiązkowych opisanych w zasadach zaliczenia projektu. W szczególności każda prezentacja powinna zawierać trzy kategorie slajdów:

1. wstęp z opisem wskaźnika MACD,
2. slajdy dotyczące zauważonych błędów AI lub deklarację ich niewykrycia,
3. slajdy opisujące konfigurację recenzenta AI oraz rezultat jego uruchomienia.

Brak slajdów obowiązkowych skutkować będzie brakiem zaliczenia prezentacji aż do czasu jej poprawy. Samo wykonanie poprawy pracy nie powoduje dodatkowego potrącenia punktów. Potrącenia za nieterminowe oddanie plików lub wygłoszenie prezentacji, ich limity i pozostałe warunki określa punkt 4.1 zasad zaliczenia.

4.4 Zawartość podsumowania liczbowego

Należy podać:

1. kapitał początkowy C_{100} i końcową wartość portfela V_{1000},
2. całkowity zysk lub stratę kwotowo oraz stopę zwrotu portfela R w procentach,
3. liczbę zamkniętych transakcji zyskownych (łącznie z transakcjami o zysku równym zero) i stratnych,

4. procent transakcji zyskownych wśród wszystkich zamkniętych transakcji,
5. największą procentową stratę w pojedynczej zamkniętej transakcji,
6. największy procentowy zysk w pojedynczej zamkniętej transakcji,
7. informację o ewentualnej pozycji otwartej na końcu symulacji.

Największa strata dotyczy **jednej pary kupno–sprzedaż**. Jeśli najgorsza transakcja miała stopę zwrotu -8%, należy podać „największa strata: 8%". Gdy nie było strat lub zysków, odpowiednią pozycję należy oznaczyć jako „nie dotyczy".

4.5 Cechy prawidłowo przygotowanego wykresu

- Tytuł określa przedstawianą wielkość i instrument.
- Każda oś ma opis i jednostkę. Oś czasu wskazuje daty lub indeksy próbek.
- Legenda objaśnia linie, słupki i znaczniki. Kupno i sprzedaż różnią się zarówno kolorem, jak i kształtem symbolu.
- Wykres z dwiema osiami Y wyraźnie przypisuje przedstawione dane do osi.
- Tekst, grubość linii i wielkość znaczników są czytelne na slajdzie.
- Dane na wykresach, w opisach transakcji i w podsumowaniu liczbowym pochodzą z tego samego przebiegu programu i tych samych ustawień.
- **Format pliku**, który zawiera wykres wygenerowany przez program Python, powinien do prezentacji danych stosować **grafikę wektorową** (np. PDF, EPS, SVG), a nie rastrową (np. JPG, PNG).

5 Część eksperymentalna: modyfikacje procesu decyzyjnego

Celem jest zbadanie metod ograniczenia wad handlu według algorytmu symulacji transakcji MACD. Można sprawdzić **jeden lub wiele pomysłów**, dowolnie modyfikując program. Ocenia się uzasadnienie, porównanie i interpretację rezultatów symulacji. Również nieskuteczna modyfikacja algorytmu może otrzymać pełną punktację za poprawną analizę i prezentację rezultatów.

W tej części projektu nie ma nakładanych ograniczeń na modyfikację algorytmu, lecz występuje **obowiązek zastosowania w obliczeniach zestawu danych wejściowych opisanych w p. 5.2**.

5.1 Przykładowe kierunki eksperymentów

- **Dodatkowe warunki decyzji – kierunek zalecany.** Można zbadać, czy generacja sygnałów kupna i sprzedaży wyznaczona przy zastosowaniu innych metod ogranicza transakcje stratne i zwiększa zyski. Przykładem jest zastosowanie wskaźnika RSI [1, rozdz. 10]. Alternatywą mogą być inne wskaźniki omówione w tym rozdziale: oscylator stochastyczny (%K i %D), wskaźnik Williamsa %R, CCI (*Commodity Channel Index*) lub wskaźnik zmian ROC (*Rate of Change*). Można też zastosować filtr kierunku zmian ceny, pasma Bollingera lub warunek utrzymania sygnału przez kilka próbek. Zastosowany wskaźnik i regułę jego użycia należy dokładnie opisać w prezentacji.
- **Modyfikacja MACD.** Można zmienić parametry $(12, 26, 9)$ i przeanalizować, dla jakich parametrów oraz transakcji działanie algorytmu się zmienia.
- **Przesunięcie sygnałów w czasie.** Można zbadać wpływ późniejszego wykonania transakcji na wynik oraz opóźnienie reakcji MACD. Przesunięcie sygnału wstecz korzysta z przyszłych informacji, więc służy wyłącznie diagnozie opóźnienia, nie symulacji wykonalnej strategii.

Dodatkowo, rezultaty analizy można porównać z rezultatami zastosowania strategii **„kup i trzymaj"**: realizowany jest zakup za cały kapitał w próbce 100 i utrzymanie instrumentu do końca danych.

Przy badaniu cech zmodyfikowanego algorytmu należy odnieść się do rezultatów otrzymanych dla opisanego w p. 5.2 zestawu danych przy zastosowaniu algorytmu podstawowego. Należy ocenić, czy modyfikacja poprawia stopę zwrotu lub inne jasno zdefiniowane miary względem algorytmu podstawowego (np. ogranicza maksymalną stratę). Brak poprawy stopy zwrotu lub innych badanych miar jakości działania algorytmu nie wyklucza uzyskania pełnej punktacji za poprawnie przeprowadzoną analizę i prezentację rezultatów. **Porównanie rezultatów i analiza porównawcza** działania obu algorytmów pełni w tej części projektu bardzo istotną rolę.

5.2 Wspólny zbiór: analiza globalna i lokalna

Do analizy cech eksperymentalnych algorytmów należy stosować rezultaty ich działania, gdy dane wejściowe stanowią wszystkie notowania udostępnione w pliku dane_pro1.zip na portalu eNauczanie. Plik ten zawiera **ponad 100 wektorów cen różnych spółek** obejmujących sesje od 4 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2024 r. Spółki wybrano spośród tych, które w tym okresie należały do indeksu Nasdaq-100 co najmniej podczas jednej sesji. Uwzględniono tylko spółki, dla których uzyskano kompletne notowania z całego okresu. Każdy plik CSV zawiera 1005 obserwacji dla tych samych dat sesji oraz kolumny `date, open, high, low, close, volume`. Ceny są wyrażone w USD. Do obliczeń MACD należy użyć kolumny `close`, a do wykresu świecowego czterech kolumn cenowych OHLC.

Dla każdego wektora cen należy osobno uruchomić podstawowy algorytm MACD oraz badany zmodyfikowany algorytm, z tą samą regułą kapitału początkowego, która może się różnić od $C_{100} = 1000x_{100}$, z uwzględnianiem sygnałów od próbki 101 i opisaniem wybranego opóźnienia d. Zbiorczą ocenę skuteczności badanych algorytmów można ocenić np. na podstawie uśrednionej stopy zwrotu wyznaczonej dla wszystkich wektorów cen.

W prezentacji należy przedstawić:

- **Wynik globalny.** Porównanie stopy zwrotu dla wszystkich wektorów cen lub innego parametru opisującego całą symulację. Można przedstawić średnią i medianę zmiany wyniku oraz liczbę instrumentów, dla których modyfikacja pomogła, zaszkodziła lub nie zmieniła rezultatu.
- **Przykład lokalny.** Wykres fragmentu danych pokazujący zmianę decyzji i wyniku transakcji, z kryterium wyboru przykładu i odniesieniem do całego zbioru. Warto przedstawić także przypadek pogorszenia stopy zwrotu zamkniętej transakcji, jeśli wystąpił.

Uwagi dodatkowe:

- Różnicę stóp zwrotu wyraża się w punktach procentowych.
- Nie należy sumować kapitałów wyrażonych w różnych jednostkach.

6 Prezentacje, punktacja i oddawane pliki

6.1 Dwie prezentacje

Obowiązują zasady zaliczenia projektu, które określają, że do każdego projektu należy przygotować:

- Prezentację wstępną, która obejmuje slajd tytułowy, krótki opis badanego algorytmu (punkt 4) oraz opis współpracy z AI: konfigurację, wybrane prompty i ich rezultaty i ocenę.
- Prezentację końcową, która oprócz tego, że zawiera slajd tytułowy, wstęp i opis współpracy z AI, to w głównej swojej części prezentuje osiągnięte rezultaty numeryczne oraz ich analizę w powiązaniu z wykazaniem cech badanego algorytmu.

Obie prezentacje powinny zawierać:

- krótki wstęp zawierający opis badanego algorytmu,
- raport o błędach AI (około trzech slajdów) lub deklarację niewykrycia błędów AI o brzmieniu podanym w zasadach zaliczenia projektu,
- recenzję AI: opis recenzenta i kryteriów jego budowy, prompt zaczynający recenzję lub jego fragmenty, ocenę słowną i liczbową 1–10. Zaleca się około czterech slajdów recenzji, najlepiej jeden z oceną.

Nie każdy slajd prezentacji trzeba dokładnie omawiać, można skoncentrować swoją wypowiedź na najciekawszych rezultatach, przy czym elementy obowiązkowe zawsze należy krótko omówić.

6.2 Punktacja

Maksymalną punktację za prezentację wstępną określa tabela 1, natomiast za prezentację końcową tabela 2. Oceniana będzie jakość analizy badanego algorytmu oraz zgodność z wymaganiami a nie wysokość zysku ani liczba użytych narzędzi AI.

Tabela 1: Prezentacja wstępna: maksymalna punktacja

Oceniany element	Punkty
Wstęp (opis algorytmu MACD).	0,4
Sposób pracy i istotne elementy konfiguracji narzędzi AI.	0,4
Wybrany prompt, rezultat i jego ocena.	0,4
Raport o błędach AI lub deklaracja ich niewykrycia.	0,4
Recenzent, prompt recenzji oraz końcowa ocena słowna i liczbowa.	0,4
Razem	**2**

Tabela 2: Prezentacja końcowa: maksymalna punktacja

Oceniany element	Punkty
Wstęp i opis współpracy z AI według kryteriów z tabeli 1.	2,0
Czytelna interpretacja wykresów A1, B1, C1 i C2.	1,5
Analiza wybranej transakcji, wykres D1.	0,5
Symulacja całego szeregu, wykresy E1 i E2, statystyki i wnioski ze slajdu F.	2,0
Część eksperymentalna: uzasadnienie i opis zmodyfikowanego algorytmu (0,5), analiza zbioru wektorów cen (1,0), interpretacja przykładu lokalnego (0,5).	2,0
Razem	**8**

Za część podstawową projektu 1 można otrzymać maksymalnie 8 punktów. Jeśli część eksperymentalna projektu 1 zawierać będzie tylko porównanie z metodą inwestowania „kup i trzymaj”, to ta część pracy zostanie oceniona na maksymalnie 0,5 punktu.

6.3 Program i archiwa

Kod należy przygotować w plikach `.py`, bez plików Jupyter Notebook. Skrypty i katalogi można zorganizować dowolnie. Kod obu części projektu musi odtwarzać wyniki prezentowane na slajdach.

Na eNauczanie należy przesłać (opis symboli zawarty jest w zasadach zaliczenia projektu):

- w terminie P2 jeden ZIP ze slajdami prezentacji wstępnej w formacie PDF, źródłami LaTeX, `Makefile` i plikami potrzebnymi do kompilacji,
- w terminie P3 ZIP nr 1 ze slajdami prezentacji końcowej obejmującej obie realizowane części projektu, źródłami LaTeX, `Makefile` i plikami potrzebnymi do kompilacji,
- w terminie P3 ZIP nr 2 ze **wszystkimi kodami części podstawowej i eksperymentalnej**, danymi wejściowymi wymaganymi do uruchomienia kodu z części podstawowej oraz plikiem `readme.md`.

Jeżeli wykorzystano szablony lub materiały pomocnicze, do ZIP-u z kodem należy dołączyć plik `zrodla.md` ze wskazaniem ich źródeł. Plik ten należy umieścić w głównym katalogu zawierającym kody źródłowe programu.

Ze względu na rozmiar wspólnego zbioru **nie należy dołączać danych części eksperymentalnej do przesyłanego archiwum**. Kod może odczytywać te dane z lokalnego katalogu projektu, który nie jest dołączany do ZIP-u, albo korzystać ze zmiennej wskazującej katalog z danymi w innej lokalizacji. W pliku `readme.md` należy wyjaśnić funkcjonalność kodu i sposób uruchamiania obliczeń, opisać, gdzie umieścić dane eksperymentalne lub jak ustawić ścieżkę do ich katalogu, wymienić wymagane pakiety i podać polecenia generujące **każdy wykres**, używając dla części podstawowej oznaczeń z punktu 4.2, np. „wykresy A1, B1, C1, C2, D1, E1 i E2: `python wykresy.py`”. Jedno polecenie może generować wszystkie wykresy. Nie należy dołączać `.venv` ani plików konfigurujących narzędzia AI.

Każda osoba przesyła materiały na oba terminy, najpóźniej godzinę przed zajęciami określonymi w harmonogramie zajęć, i wygłasza jedną prezentację. Kod musi być przesłany i poprawny, aby utrzymać ocenę z prezentacji.

Źródła

[1] John J. Murphy, *Analiza techniczna rynków finansowych*, Maklerska.pl, 2017,

[2] Fidelity, Wprowadzenie do analizy technicznej,

[3] Fidelity, MACD – Technical Indicator Guide,

[4] pandas, `Series.ewm`,

[5] TradingView, Repainting: historical vs realtime calculations,

[6] Nasdaq, The Nasdaq Opening and Closing Crosses,

[7] Fidelity, Exponential Moving Average,

[8] Backtrader, Orders – Creation/Execution,

[9] Python, PEP 8 – Function and Variable Names,

[10] QuantConnect, Portfolio – Key Concepts,

[11] TradingView, Introduction to candlestick charts and patterns.